

第2节

激素调节的过程



问题探讨

马拉松长跑是赛程超过40 km、历时2 h以上的极限运动，运动员每小时至少要消耗300 g糖类。

血糖可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血糖含量为3.9 ~ 6.1 mmol/L，全身的血量大约为5 L。

计算：如果仅靠血液中的葡萄糖，运动员能跑多长时间？

讨论

长跑过程中大量消耗葡萄糖，会导致血糖含量下降吗？为什么？



马拉松比赛

◎ 本节聚焦

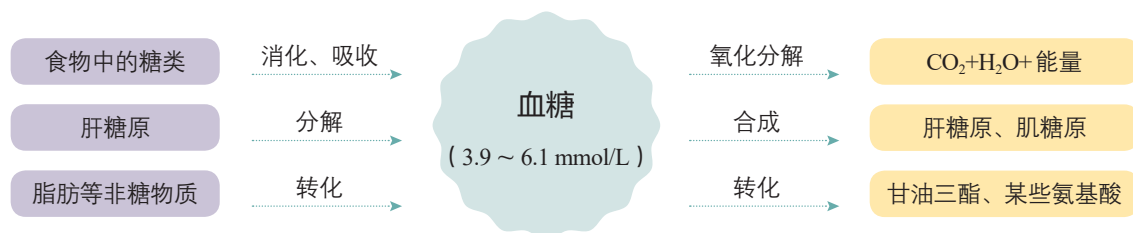
- 血糖的平衡是怎样维持的？
- 激素的分级调节是如何实现的？
- 激素调节有什么特点？

处于活动中的人体，如果没有持续的血糖供应，血糖很快就会枯竭。但事实上，无论是在运动还是安静的状态下，人体的血糖浓度总是维持在一定的水平，这是如何实现的呢？对于机体又有什么样的意义？研究表明，血糖的调节主要依靠激素的作用。其他许多生命活动的调节也与激素有关。

激素调节的实例

实例1：血糖平衡的调节

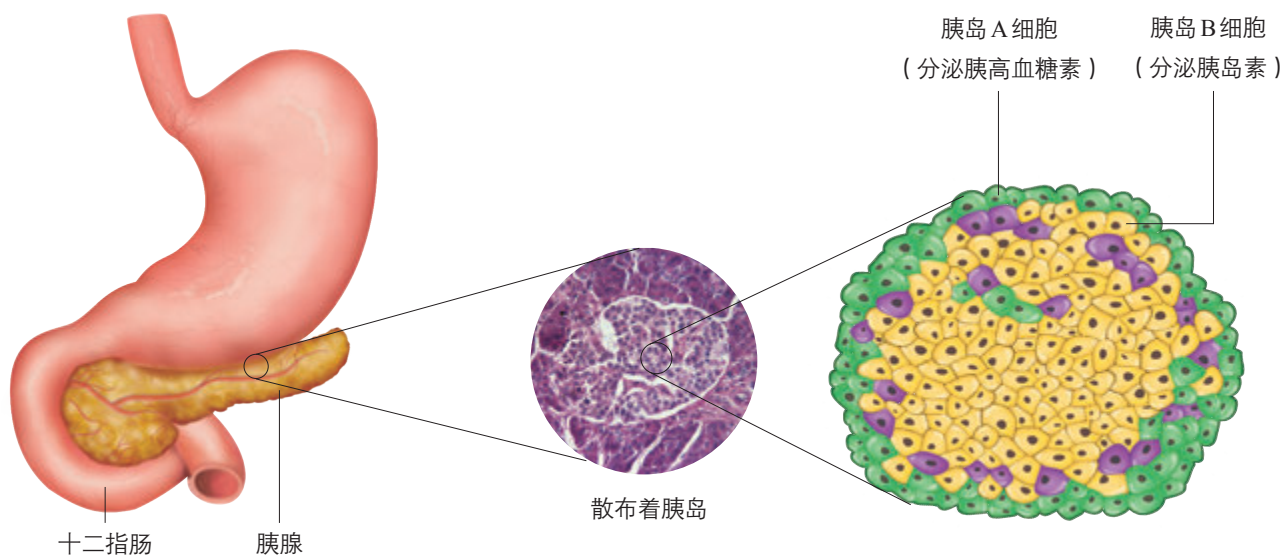
血液中的糖称为血糖，主要是葡萄糖。要想知道血糖平衡是如何维持的，首先需要分析血糖的来源和去向（图3-2）。



▲ 图3-2 血糖的来源和去向（正常情况下）

血糖的来源主要有以下几个方面：食物中的糖类经消化、吸收进入血液，是血糖的主要来源；肝糖原分解成葡萄糖进入血液，是空腹时血糖的重要来源；非糖物质可以转化为葡萄糖进入血液，补充血糖。血糖的去向可以概括为以下几个方面：随血液流经各组织时，被组织细胞摄取，氧化分解；在肝和骨骼肌细胞内合成肝糖原和肌糖原储存起来；脂肪组织和肝可将葡萄糖转变为非糖物质，如甘油三酯等。

血糖平衡的调节，也就是调节血糖的来源和去向，使其处于平衡状态。研究发现，机体是通过一些特定的激素来调节血糖的代谢速率的，其中最主要的是胰岛分泌的胰高血糖素（glucagon）和胰岛素（insulin）（图3-3）。



▲ 图3-3 胰岛A细胞和胰岛B细胞以及它们分泌的激素

当血糖浓度升高到一定程度时，胰岛B细胞的活动增强，胰岛素的分泌量明显增加。体内胰岛素水平的上升，一方面促进血糖进入组织细胞进行氧化分解，进入肝、肌肉并合成糖原，进入脂肪细胞和肝细胞转变为甘油三酯等；另一方面又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖。这样既增加了血糖的去向，又减少了血糖的来源，使血糖浓度恢复到正常水平。当血糖浓度降低时，胰岛A细胞的活动增强，胰高血糖素的分泌量增加。胰高血糖素主要作用于肝，促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液，促进非糖物质转变成糖，使血糖浓度回升到正常水平。

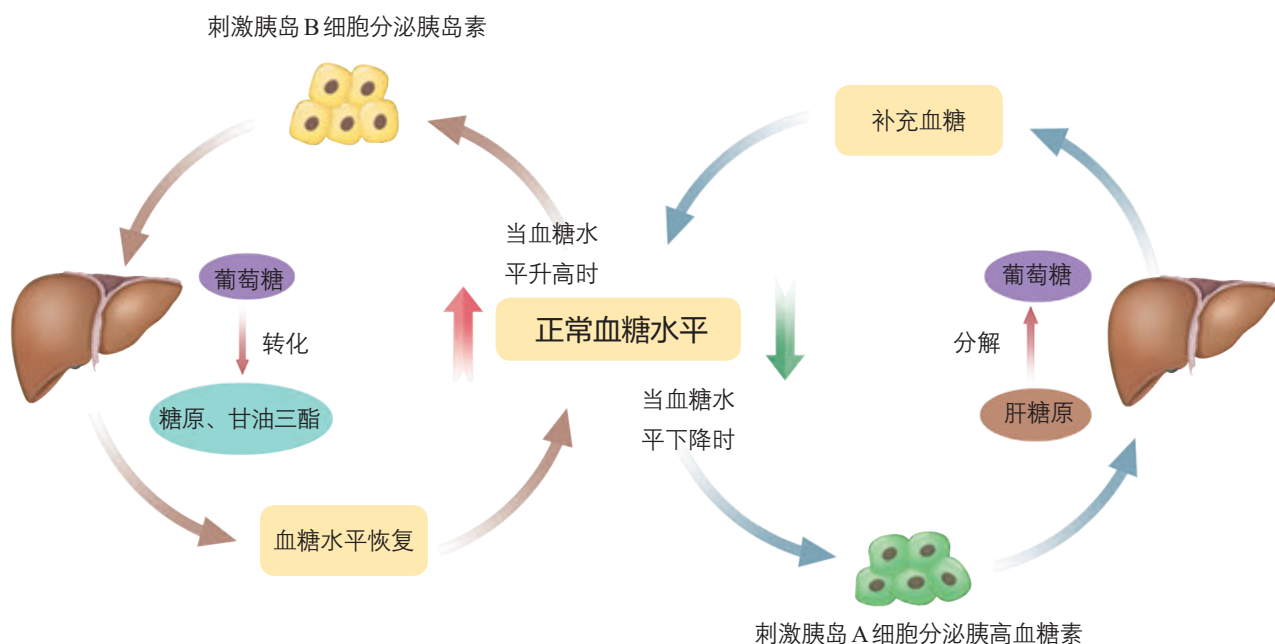
相关信息

人体内有多种激素参与调节血糖浓度，如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素等，它们通过调节有机物的代谢或影响胰岛素的分泌和作用，直接或间接地提高血糖浓度。胰岛素是唯一能够降低血糖浓度的激素。

也就是说，胰岛素和胰高血糖素共同维持血糖含量的稳定（图3-4）。同时，在血糖调节的过程中，胰岛素的作用结果会反过来影响胰岛素的分泌，胰高血糖素也是如此。像这样，在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作，这种调节方式叫作反馈调节（**feedback regulation**）。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制，它对于机体维持稳态具有重要意义。

知识链接

生态系统的稳定性也是受反馈调节的，详见选择性必修2《生物与环境》第3章。



▲ 图3-4 血糖平衡的主要调节过程示意图

血糖的平衡还受到神经系统的调节。例如，当血糖含量降低时，下丘脑的某个区域兴奋，通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素，使得血糖含量上升。另外，神经系统还通过控制甲状腺和肾上腺的分泌活动来调节血糖含量。

与社会的联系 糖尿病是一种严重危害健康的常见病，主要表现为高血糖和尿糖。糖尿病主要分为1、2两种类型。1型糖尿病由胰岛功能减退、分泌胰岛素减少所致，通常在青少年时期发病。2型糖尿病的发病率与遗传、环境、生活方式等密切相关；目前，它的发病年龄在降低，青年患者人数逐渐增加，甚至有几岁的儿童患病。能量摄入过多、运动量过少、肥胖是2型糖尿病最常见的危险因素。因此，青少年要注意控制饮食，多运动。健康中国行动之糖尿病防治行动提出，到2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率达到60%以上。作为青年学生，我们能为这一目标做些什么呢？

实例2：甲状腺激素分泌的分级调节

当你在寒风中瑟瑟发抖时，你身体内几乎所有的细胞

都被动员起来，共同抵御寒冷。起动员作用的是神经冲动和激素，甲状腺分泌的甲状腺激素（thyroxine）在其中起重要作用。甲状腺激素随血液运到全身，几乎作用于体内所有的细胞，提高细胞代谢的速率，使机体产生更多的热量。那么，甲状腺激素的分泌是如何调节的呢？



为什么说寒冷条件下人体发抖也是抵御寒冷的自然反应呢？



思考·讨论

分析甲状腺激素分泌的调节

实验发现，摘除大鼠的垂体，甲状腺将萎缩，甲状腺激素显著减少；如果给该大鼠注射垂体的提取物，可以部分地恢复甲状腺的大小。如果向动物静脉注射下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素（TRH），可增加垂体分泌促甲状腺激素（TSH）的量。进一步实验发现，将实验动物下丘脑中分泌TRH的区域损毁，或向该动物的垂体中注射微量的甲状腺激素后，血液中的TSH水平会明显降低。

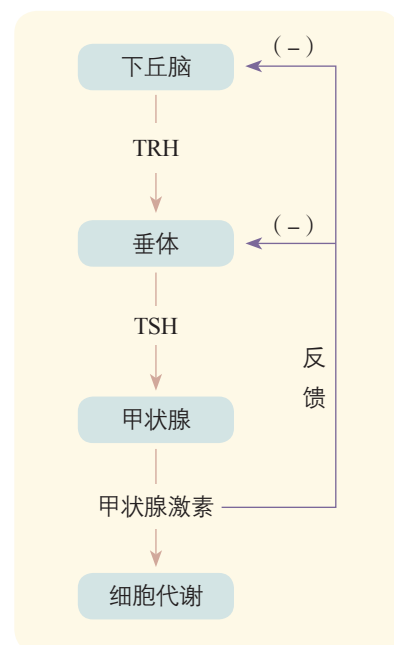
临床上发现，甲状腺机能亢进时，血液中甲状腺激素水平升高，TSH的水平降低；当甲状腺功能减退时，血液中甲状腺激素水平下降，TSH的水平升高。

讨论

1. 在甲状腺激素的分泌中，下丘脑、垂体和甲状腺之间有何关系？
2. 在正常情况下，血液中的甲状腺激素的水平总维持在一定范围内，这是如何实现的呢？

研究表明，甲状腺激素分泌的调节，是通过下丘脑—垂体—甲状腺轴来进行的（图3-5）。当机体感受到寒冷等刺激时，相应的神经冲动传到下丘脑，下丘脑分泌TRH；TRH运输到并作用于垂体，促使垂体分泌TSH；TSH随血液循环到达甲状腺，促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到一定程度时，又会抑制下丘脑和垂体分泌相关激素，进而使甲状腺激素的分泌减少而不至于浓度过高。也就是说，在甲状腺激素分泌的过程中，既存在分级调节，也存在反馈调节。

下丘脑、垂体和甲状腺功能的分级调节系统，也称为下丘脑—垂体—甲状腺轴；人和高等动物体内还有“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”“下丘脑—垂体—性腺轴”等，人们将下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的这种分层调控，称为分级调节。分级调节可以放大激素的调节效应，形成多级反馈调节，有利于精细调控，从而维持机体的稳态。



▲ 图3-5 甲状腺激素分泌的调节示意图

激素调节的特点

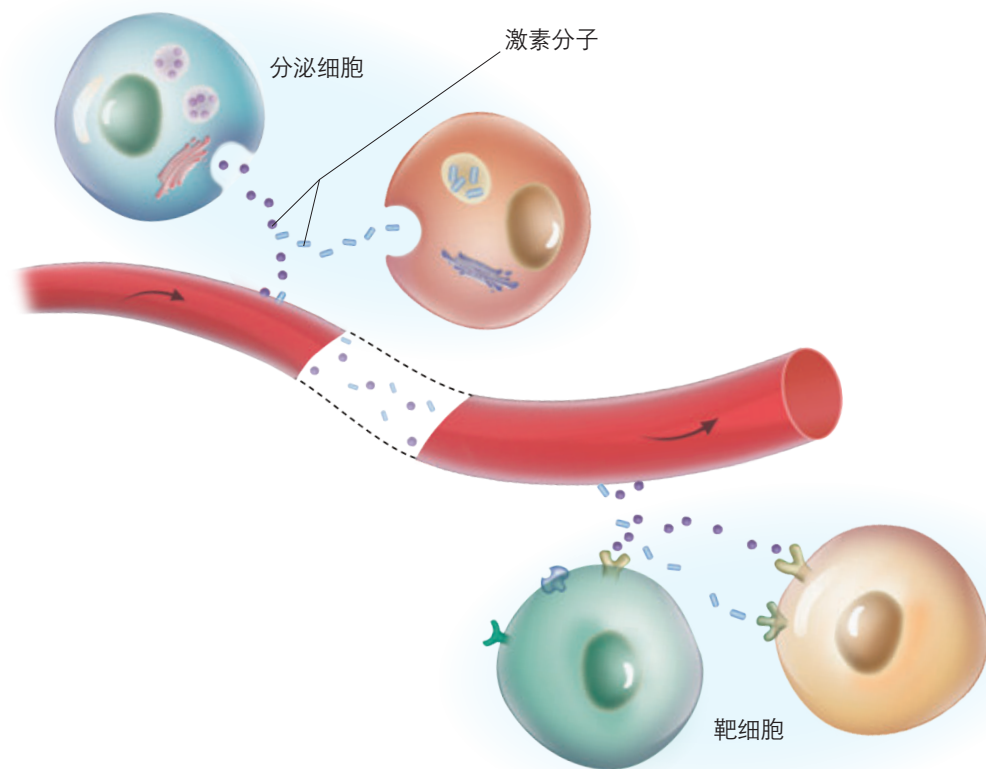
各种激素的化学结构不同，生理作用各异，但它们的作用方式却有着一些共同的特性。

通过体液进行运输 内分泌腺没有导管，内分泌细胞产生的激素弥散到体液中，随血液流到全身，传递着各种信息。因此，临床上常通过抽取血样来检测内分泌系统中激素的水平。



你能否以一种激素为例（如胰岛素或甲状腺激素），说明该激素的产生、运输、作用于靶器官和靶细胞的过程？

作用于靶器官、靶细胞 众多的激素分子弥散在全身的体液中，是不是对所有细胞都起作用呢？研究发现，甲状腺激素几乎对全身的细胞都起作用，而TSH只作用于甲状腺。能被特定激素作用的器官、细胞犹如“靶子”，就是该激素的靶器官、靶细胞（图3-6）。激素选择靶细胞，是通过与靶细胞上的特异性受体相互识别，并发生特异性结合实现的。



▲ 图3-6 激素的分泌、运输及与靶细胞结合的方式示例

作为信使传递信息 激素的作用方式，犹如信使将信息从内分泌细胞传递给靶细胞，靶细胞发生一系列的代谢变化。激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了，因此，体内需要源源不断地产生激素，以维持激素含量的动态平衡。

微量和高效 在正常生理状态下,血液中的激素浓度都很低,一般为 $10^{-12} \sim 10^{-9} \text{ mol/L}$ 。虽然激素含量甚微,但其作用效果极其显著。激素是人和动物体内微量、高效的生物活性物质。因此,一旦体内激素含量偏离了生理范围,就会严重影响机体机能,这也是临床上常常通过测定血液中激素含量来检测疾病的原因(图3-7)。

在机体内,往往多种激素共同参与调节同一生理功能,各种激素彼此关联,相互影响。例如,胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素等均可升高血糖,它们通过作用于不同环节,在提高血糖浓度上具有协同作用;而胰岛素则降低血糖,与上述激素的升糖效应相抗衡。

激素种类多、量极微,既不组成细胞结构,又不提供能量,也不起催化作用,而是随体液到达靶细胞,使靶细胞原有的生理活动发生变化。有人说激素是调节生命活动的信息分子,你赞成这一说法吗?

北京市医疗机构临床检验结果报告单					
姓名: 李德贵	性别: 男	年龄: 45岁	科室: 内分泌科	申请日期: 2018-11-08	采样时间: 2018-11-08 07:16:46
检验项目: 甲状腺功能测定	医生: 王海	标本类型: 血清	初诊日期: 2018-11-08	报告日期: 2018-11-08	报告人: 王德贵
检测结果:	英文对照	结果	单位	参考值	
1 总三碘甲状腺原氨酸	TT3	1.68	nmol/L	1.00~2.48	
2 总甲状腺素	TT4	106.600	nmol/L	69.97~152.52	
3 游离三碘甲状腺原氨酸	FT3	5.430	pmol/L	3.29~6.47	
4 游离甲状腺素	FT4	11.480	pmol/L	7.64~16.03	
备注:	医生: 王德贵				
接收者: 李德贵	接收时间: 2018-11-08 08:10:45	操作者: 宋超	审核者: 王德贵	2018-11-08 09:59:36	

▲图3-7 甲状腺激素检测报告单

练习与应用

一、概念检测

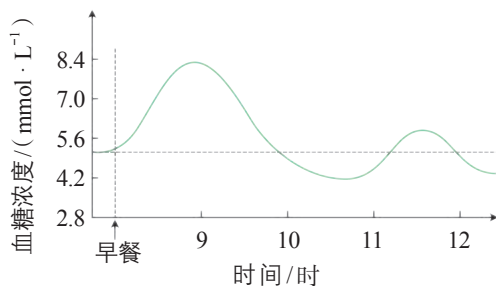
1. 以下关于胰岛素、甲状腺激素作用特点的叙述,错误的是 ()

- A. 需借助体液运输
- B. 发挥作用后立即失活
- C. 在代谢时发挥催化作用
- D. 作用于特定的细胞、器官

2. 机体内各种激素彼此关联,相互影响,共同参与调节同一生理功能。下列对激素间相互关系的描述,正确的是 ()

- A. 胰岛素与胰高血糖素都对血糖的稳定起作用,二者为协同关系
- B. 胰岛素可降低血糖,肾上腺素可使血糖升高,二者作用相抗衡
- C. 雌激素和雄激素都抑制垂体分泌促性腺激素,二者为协同关系
- D. 生长激素可促进生长,甲状腺激素可促进发育,二者作用相抗衡

3. 下图曲线表示某人从早餐开始到12时血糖浓度的变化情况,请识图并结合自己的生活实际,分析曲线变化的具体原因(说明血糖的来源或去向,以及相关激素的作用)。



二、拓展应用

1. 甲状腺癌患者切除甲状腺后,其下丘脑分泌的TRH还有作用吗?其垂体分泌的TSH呢?为什么这样的患者要终生服用甲状腺激素类药物?
2. 假设你是一位工程师,要为胰岛素分泌不足的糖尿病患者设计一个随身携带的“人工胰岛”(已有这类产品),请写出你的设计思想,指出需要解决的主要问题。

评价应用激素类药物的利与弊

科学的发现，总会导致实践上的应用，影响到人们生活的方方面面，激素的发现也是这样。下面是一些具体事例，既可助你拓宽视野，也为你评价激素应用的利与弊提供素材。

1. 许多糖尿病患者可以通过按时注射胰岛素来治疗；临床上，常使用糖皮质激素类药物治疗过敏性鼻炎。



用于注射胰岛素的泵

2. 在养殖青、草、鲢、鳙四大家鱼时，人们给雌、雄亲鱼注射促性腺激素类药物，就能促使亲鱼的卵和精子成熟，从而进行人工授精和育苗。

3. 某些人给猪喂饲激素类药物，以提高猪的瘦肉率。

4. 昆虫的生命活动也受到许多激素的调节，其中有一种激素是保幼激素。如果在家蚕作茧之前数日，在桑叶上适量喷洒人工合成的保幼激素类似物，蚕吃后能推迟几天作茧，就能多吃几天桑叶而使绢丝腺更饱满，从而可以吐更多的丝。

5. 一些工业废弃物、杀虫剂、除草剂等，在分解过程中能产生与性激素分子结构类似的产物，称为环境激素或内分泌干扰物，可能对人和动物的内分泌功能产生不良影响。

6. 有些运动员服用人工合成的睾酮衍生物（兴奋剂的一种）来促进肌肉的生长，增强肌肉的力量，提高比赛成绩。

7. 临床上可以用适量的生长激素治疗侏儒症。有些人为了追求美丽，在某些部位违规使用生长激素，令局部组织过度生长出“大瘤”或者鼓起条索状的结构。

8. 某些医生使用糖皮质激素类药物消除发热症状。这些激素可抑制热量释放或降低体温中枢的敏感性，从而使体温下降或防止发热。但也有部分医生把这些激素用到一些诊断不清、治疗效果不好的病例身上，以图缓解症状。

9. 美国生物学家平卡斯（G.G. Pincus, 1903—1967）和美籍华人生物学家张明觉（1908—1991），发明了可抑制妇女排卵的口服避孕药——人工合成的孕激素类药物，用于计划生育等。

10. 在农业生产上，常在农田或果园中使用一些昆虫的性外激素（或类似物）来诱杀雄性昆虫以控制虫害。

通过分析上述事例，你对人们在生产和生活中应用或接触激素类药物的利和弊有什么看法？请就此话题与同学讨论和交流。



昆虫诱捕器